

KARLOS KARATE

Manual do Avaliador

Karatê WKF: tempo-movimento e análise técnico-tática de kumite

Modos de anotação, protocolo de observação
e definições operacionais

Versão do software	1.2.0
Versão do documento	1.2
Modalidade	Karatê, kumite (World Karate Federation)
Idioma	Português
Autor	Johan Robalino, Universidade do Porto
Data	30/10/2026

Este documento descreve o Karlos Karate 1.2 e o seu protocolo de observação. Leia-o integralmente antes de anotar o primeiro combate e mantenha-o à mão durante as primeiras sessões.

Sumário

Como usar este manual 4

1. Introdução e escopo 4

1.1 O que é o Karlos Karate 4

1.2 A quem se destina 4

1.3 Objetivos de aprendizagem 4

1.4 Fundamentação 4

2. Instalação e início rápido 4

2.1 Windows (10 ou superior) 4

2.2 macOS (Apple Silicon) 5

2.3 A partir do código 5

2.4 Requisitos do vídeo 5

3. Os três modos de anotação 5

3.1 Tempo-movimento 6

3.2 Técnico-tático 6

3.3 Integrado 6

3.4 Mudar de modo 6

3.5 O que sai em cada modo 7

4. Organização dos dados e sessões 7

4.1 Onde ficam as anotações 7

4.2 Avaliador e passada (ocasião) 7

5. Taxonomia do karatê WKF 7

5.1 Estrutura hierárquica 7

5.2 A guarda define o nome oficial 8

5.3 Dimensões de cada ação de ataque 9

6. Definições operacionais 9

6.1 Unidade de análise 9

6.2 Quadro inicial [I] e quadro final [O] 9

6.3 Definição das técnicas 10

6.4 Guarda 10

6.5 Nível do alvo 11

6.6 Contexto tático 11

6.7 Pontuação 11

6.8 Sanções (escala progressiva WKF 2026) 11

6.9 Paradas de arbitragem 12

6.10 Finta 12

6.11 Esquiva . . . 12
6.12 Bloqueio . . . 12
6.13 Clinch . . . 12
6.14 Regras de desempate . . . 13
6.15 Ação não identificável . . . 13
7. O que o programa faz, e o que não faz . . . 13
8. Fluxo de trabalho de anotação . . . 14
8.1 Preparação da sessão . . . 14
8.2 Delimitação do combate . . . 14
8.3 O ciclo de anotação guiada . . . 14
8.4 Uma passada por atleta . . . 15
8.5 Correção de erros . . . 15
8.6 Concluir . . . 15
9. Atalhos de teclado e controlos de vídeo . . . 15
10. Exportação e dicionário de variáveis . . . 16
11. Formação do avaliador e problemas comuns . . . 17
11.1 Formação . . . 17
11.2 Conselhos práticos . . . 17
11.3 Erros comuns e solução de problemas . . . 18
12. Checklist do avaliador . . . 18
Antes de iniciar . . . 18
Durante a codificação . . . 18
Ao finalizar . . . 18
Referências . . . 19

Como usar este manual

As secções 1 e 2 apresentam o programa e a sua instalação. A secção 3 explica os três modos de anotação e como escolher entre eles. As secções 4 a 6 contêm a taxonomia do karatê WKF e as definições operacionais, que são a parte normativa: delas depende que dois avaliadores produzam registos equivalentes. As secções 7 a 9 formam o tutorial operacional. As secções 10 e 11 tratam da formação do avaliador e dos problemas mais comuns.

> **ATENÇÃO**
> Leia o manual inteiro antes do primeiro combate. Durante as primeiras sessões convém manter à mão a secção 6 e o checklist da secção 12.

1. Introdução e escopo

1.1 O que é o Karlos Karate

O Karlos Karate é um programa de análise observacional de combates de kumite, a partir de vídeo. Regista a estrutura temporal do combate e as ações técnico-táticas de cada atleta, e deriva o estado do combate (tempo efetivo, pontuação reconstruída e sanções) das próprias anotações, segundo regras de cálculo explícitas. Tem três modos de anotação: tempo-movimento, técnico-tático e integrado (secção 3). Os dados exportam-se em CSV e em Excel. Este manual cobre apenas o karatê (kumite, regras WKF 2026).

1.2 A quem se destina

Destina-se aos avaliadores que farão a codificação observacional dos combates. Não é necessário saber programar, mas é indispensável conhecer bem as regras de kumite da WKF e a nomenclatura técnica japonesa.

1.3 Objetivos de aprendizagem

- Instalar o programa e escolher o modo de anotação adequado à pergunta de investigação.
- Delimitar o combate e registar as paradas de arbitragem.
- Codificar cada ação técnico-tática aplicando as definições operacionais da secção 5 de forma consistente e reprodutível.
- Exportar os registos e interpretar as variáveis de cada modo.

1.4 Fundamentação

A estrutura de variáveis segue a literatura de análise técnico-tática em karatê de alto rendimento, na qual o contexto tático da ação (direto, contra-ataque, antecipação, combinação) é a variável mais associada ao desempenho, juntamente com a distribuição de técnicas de mão e de perna, o nível do alvo e a eficácia de pontuação (Chaabène et al., 2012; Tabben et al., 2015; Koropanovski et al., 2008). A metodologia observacional exige que cada categoria seja mutuamente exclusiva, exaustiva e operacionalmente definida, e que a confiabilidade do registo seja quantificada e relatada (O'Donoghue, 2010; Kottner et al., 2011).

2. Instalação e início rápido

2.1 Windows (10 ou superior)

1. Descarregue `KarlosKarate-Windows-v<versão>.zip` da página Releases do repositório.
2. Extraia a pasta inteira para um local fixo, por exemplo `C:\\KarlosKarate`. Não execute o programa de dentro do ZIP.

3. Abra `Karlos Karate.exe`. Não há instalação.
4. Na primeira execução o Windows SmartScreen mostra um aviso azul, porque o executável não tem assinatura digital paga. Clique em Mais informações e depois em Executar mesmo assim. O aviso só aparece uma vez.

2.2 macOS (Apple Silicon)

1. Descarregue `KarlosKarate-macOS-v<versão>-AppleSilicon.dmg` da página Releases, abra-o e arraste `Karlos Karate.app` para a pasta Aplicações.
2. No primeiro acesso o macOS avisa que não consegue verificar o programador. Vá a Ajustes do Sistema, Privacidade e Segurança, e escolha Abrir mesmo assim. Só é preciso fazê-lo uma vez.

2.3 A partir do código

Com Python 3.11 ou superior: `pip install -r requirements.txt`, e depois, na pasta `src`, `python -m karlos_ediciones.karate`. O README do repositório descreve também como correr as provas.

> **REGRA**
> A versão do programa aparece no ecrã inicial e fica escrita em cada sessão e em cada exportação. Num estudo, todos os avaliadores usam a mesma versão em todas as sessões, porque o programa faz parte do método.

2.4 Requisitos do vídeo

Item	Recomendação	Justificativa
Formato	MP4 (H.264)	Melhor compatibilidade e navegação quadro a quadro.
Resolução	720p a 1080p	Suficiente para identificar técnicas. 4K sobrecarrega o computador sem ganho analítico.
Taxa de quadros	25 ou 30 fps, constante	Uma taxa variável compromete a precisão temporal e as durações.
Enquadramento	Área de combate inteira	Cortes e zoom impedem ler a distância e a guarda.
Nome do ficheiro	O nome original do vídeo	As sessões identificam o combate pelo nome do ficheiro.

3. Os três modos de anotação

O ecrã inicial pergunta o que se analisa, com três cartões: **1** tempo-movimento, **2** técnico-tático e **3** integrado. O modo escolhe-se pela pergunta de investigação, e não por comodidade: cada modo regista coisas diferentes e guarda-as no seu próprio caderno.

Se a pergunta é…	Modo
quanto dura o esforço e quanto dura a pausa; quantas paradas há e quanto duram; o perfil temporal de cada atleta	1 · Tempo-movimento
o que se fez e quantas vezes: técnicas, ataques, defesas e ações táticas por atleta, os seus contextos e resultados, e com que se pontua	2 · Técnico-tático
as duas coisas e a sua relação: a duração de cada ação, o tempo efetivo de combate, a pontuação reconstruída e os estados temporais derivados do mesmo registo	3 · Integrado

3.1 Tempo-movimento

Marca-se, para cada atleta, onde começa cada um de quatro estados. Cada tecla fecha o estado anterior e abre o seguinte, sem sobreposições nem lacunas; o último estende-se até ao fim do combate. Faz-se uma passada por atleta: as teclas [F] e [G] delimitam o combate e valem para os dois.

Tecla	Estado	Desde → até
1	fighting (combate)	o atleta sai da guarda em direção a uma troca → membro recolhido, pé no solo e sem contacto
2	preparatory (preparação)	o hajime, ou o fim de uma troca → a troca seguinte ou o yame
3	stoppage (paragem)	o yame → o hajime
4	unobservable (não observável)	a imagem não permite decidir o estado → volta a permitir
Shift+1		retira a última marca do atleta escolhido

Estas categorias descrevem a organização temporal do combate, não a intensidade fisiológica (Chaabène et al., 2014). O intervalo antes da primeira marca fica como não classificado, distinto de não observável. Para os limites das paradas dá-se prioridade ao sinal visual do árbitro, depois ao sinal sonoro e, por fim, ao relógio da transmissão.

O que sai. Por estado e por atleta: segundos, percentagem do combate e número de períodos com a sua duração média; a matriz com cada intervalo numerado; e os intervalos com o seu quadro inicial e final.

3.2 Técnico-tático

A unidade é o evento: uma ação de um atleta, localizada num quadro. No quadro da ação pressiona-se [I], ou diretamente o número da resposta, e responde-se à árvore de perguntas da secção 7.3. Não se pede o fim: a linha escreve-se ao responder à última pergunta, no quadro em que se anotou, e a duração fica vazia, não a zero.

O que sai. A folha *Technical-Tactical* com as contagens por atleta e por dimensão (contexto, categoria, técnica, membro, nível, resultado), e os pontos registados.

3.3 Integrado

Aplica a mesma classificação técnico-tática e regista o início e o fim de cada ação e de cada parada do árbitro: [I], as perguntas, [O]. Num golpe, o intervalo vai desde o movimento contínuo do membro em direção ao alvo até ao contacto ou à extensão máxima, sem a retração; por isso a sua duração difere da do estado de combate, que inclui o fim da troca.

Deste registo derivam-se duas representações. A técnico-tática mantém cada ação como um evento no seu quadro inicial. A de tempo-movimento agrupa por atleta os intervalos separados por 2 s ou menos (as fintas próximas que precedem uma troca incorporam-se nela, uma finta isolada fica como preparação, as paradas têm precedência sobre o combate e o resto do tempo é preparação). A derivação não identifica intervalos não observáveis e não constitui uma nova observação independente.

O tempo efetivo exclui as paradas da passada. Os pontos acumulam-se a partir do início de cada ação pontuada, e não da decisão do árbitro. O registo não reconstrói todo o estado da arbitragem: não inclui o SENSHU, e a contagem de sanções não reconstrói o grau de uma sanção imposta diretamente.

3.4 Mudar de modo

Volta-se ao ecrã inicial com «‹ Início» no Hub ou com «Análise…» no anotador. O que estiver aberto guarda-se no seu caderno e o Hub recarrega-se com o caderno do modo escolhido: cada combate mostra só o que foi anotado nesse modo. Não há conversão entre modos.

Modo	Ficheiro de sessão, em `.karlos_sessions`
Integrado	`<vídeo>__<avaliador>__<passada>.karlos`
Tempo-movimento	`…__<passada>__tm.karlos`
Técnico-tático	`…__<passada>__tt.karlos`

3.5 O que sai em cada modo

Modo	Folhas do Excel	Duração de cada ação	Estados temporais
Tempo-movimento	Bout Info, Annotations, Time-Motion, Time-Motion matrix	não se aplica	marcados
Técnico-tático	Bout Info, Annotations, Technical-Tactical	vazia	não
Integrado	as cinco	sim	derivados

Cada exportação diz com que se fez: a folha *Bout Info* começa com *Analysis mode*, *Program* e *Data schema*, e o CSV do combate leva as mesmas três linhas no cabeçalho.

4. Organização dos dados e sessões

4.1 Onde ficam as anotações

O programa não guarda as anotações na sua própria pasta. Cada sessão é gravada numa pasta oculta chamada `.karlos_sessions`, criada automaticamente ao lado do ficheiro de vídeo. A cada gravação fica um histórico das versões anteriores em `.karlos_sessions/backups`. Se o ficheiro principal se corromper, o programa recupera sozinho a cópia válida mais recente. Daqui decorrem três consequências práticas.

- É possível desinstalar ou atualizar o programa sem perder nada.
- Quando um vídeo é levado para outro computador, a pasta `.karlos_sessions` que está ao lado dele tem de ir junto.
- Um vídeo nunca deve ser renomeado nem movido depois de se começar a codificá-lo, porque a ligação à sessão faz-se pelo nome e pelo caminho.

4.2 Avaliador e passada (ocasião)

As anotações separam-se por avaliador e por passada. O avaliador e a sua instituição escrevem-se nos dados do combate (Bout Info); a passada é a ocasião de medida e escolhe-se no Hub. O nome do ficheiro de sessão segue o padrão `<vídeo>__<avaliador>__<passada>.karlos`.

> **ATENÇÃO**
> Confira a passada ativa antes de cada sessão. Anotar uma segunda passada com a primeira selecionada sobrescreve a codificação original. O indicador de passada está na barra do vídeo.

5. Taxonomia do karatê WKF

5.1 Estrutura hierárquica

A taxonomia organiza-se em três níveis: categoria (natureza da ação), grupo técnico (família de execução) e técnica (ação específica). Toda a anotação pertence obrigatoriamente a um único grupo.

Categoria	Grupo técnico	Pontua?	Técnicas
ATTACK	HAND TECHNIQUES	Sim	Tsuki (Kizami ou Gyaku), Uraken, Other Punch
ATTACK	FOOT TECHNIQUES	Sim	Mawashi Geri, Ura Mawashi, Mae Geri, Yoko Geri, Ushiro Geri, Other Kick (cada um com a versão Kizami, de perna da frente)
ATTACK	SWEEPS & TAKEDOWNS	Indireta	Ashi-barai, Takedown
DEFENSE	BLOCKS & EVASIONS	Não	Hand Block, Dodge
TACTICS	TACTICS	Não	Feint (alta ou baixa), Clinch
REFEREE STOP	MATCH STATES	Não	Parada (Decisão do árbitro, Revisão de vídeo ou Lesão)
PENALTY	(sem grupo)	Não	Sanção (de CHUI-1 a HANSOKU), com o motivo
UNIDENTIFIED	UNIDENTIFIED	Não	Unidentifiable (ação visível que o vídeo não permite ler), com o motivo

> **NOTA**
> Nas regras WKF, o Ashi-barai e as projeções são ações ofensivas que habilitam pontuação. A pontuação vem da técnica de seguimento aplicada depois da queda, não da varredura em si, e por isso estas técnicas ficam em ATTACK com pontuação indireta.

5.2 A guarda define o nome oficial

Nas perguntas do painel as técnicas aparecem já com a guarda incluída no nome. Kizami indica que a técnica foi executada com o membro da frente; Gyaku, ou a forma simples do nome, indica o membro de trás. A guarda determina-se pela posição dos pés no quadro inicial da ação.

Técnica base	Membro da frente (Lead)	Membro de trás (Rear)
Tsuki	Kizami Tsuki	Gyaku Tsuki
Mawashi Geri	Kizami Mawashi	Mawashi Geri
Ura Mawashi	Kizami Ura Mawashi	Ura Mawashi
Mae Geri	Kizami Mae Geri	Mae Geri
Yoko Geri	Kizami Yoko Geri	Yoko Geri
Ushiro Geri	não se aplica	Ushiro Geri (com giro)
Uraken	Kizami Uraken	Uraken

5.3 Dimensões de cada ação de ataque

Dimensão	Opções	Significado
Guarda	Lead ou Rear	Membro executante, da frente ou de trás. Vai incluído no nome da técnica.
Nível	Jodan ou Chudan	Cabeça, face e pescoço; ou tronco.
Contexto tático	Direto, Contra-ataque, Antecipação ou Combinação	A situação em que a ação foi iniciada (ver 5.6).
Resultado	Não pontuou, Pontuou ou Punida	A decisão do árbitro. Quando pontuou, o valor sai das regras WKF.
Sanção, se punida	Contacto excessivo, zona proibida, garganta, mão aberta no rosto ou projeção perigosa	A conduta sancionada pelo árbitro. Fica na mesma linha do ataque.

6. Definições operacionais

> **REGRA**
> Esta seção é normativa. A confiabilidade do estudo depende quase inteiramente dela: duas pessoas a ver o mesmo combate só produzem dados equivalentes se aplicarem exatamente os mesmos critérios. As definições que se seguem não são sugestões e não se adaptam ao gosto de cada um. Perante um caso não previsto, o avaliador anota-o com um ponto de interrogação nas notas e consulta o investigador responsável. Nunca cria uma regra nova por conta própria.

6.1 Unidade de análise

A unidade de análise é a ação técnico-tática individual: uma técnica, de um atleta, delimitada por um quadro inicial e um quadro final. As regras de contagem são as seguintes.

- Cada golpe é uma linha, mesmo dentro de uma combinação. Um Kizami seguido de um Gyaku são dois registos independentes; a combinação reconstrói-se, se for preciso, a partir dos quadros de cada linha, no tratamento dos dados.
- Uma técnica bloqueada gera dois registos: o ataque, do atacante, e o bloqueio, do defensor.
- Cada finta é uma linha, sempre. Também as fintas seguidas do mesmo membro, e mesmo quando quase não há intervalo entre elas. O programa não junta nada: regista o que se observou, e as sequências agrupam-se depois, no tratamento dos dados, onde o critério de agrupamento se pode rever sem voltar a ver os combates.
- Deslocamentos, mudanças de guarda e pausas sem ação técnica não se registam.

6.2 Quadro inicial [I] e quadro final [O]

Marca	Definição operacional	Referência visual
Início [I]	Primeiro quadro em que o membro executante inicia um deslocamento contínuo e intencional em direção ao alvo, a partir da guarda.	Mão: primeiro quadro de extensão do braço. Perna: o pé perde o contacto com o solo com trajetória ofensiva. Técnicas giratórias: primeiro quadro de rotação do tronco.
Fim [O]	Quadro de extensão máxima ou de contacto com o alvo, o que ocorrer primeiro, imediatamente antes da retração.	A fase de retorno à guarda não se inclui. Nas técnicas bloqueadas, é o contacto com o bloqueio.

A lupa mostra numa faixa própria todas as ações já anotadas deste atleta, com a sua abreviatura. Ficam lá depois de guardadas. Quando duas se sobrepõem no tempo, a segunda sobe para a fila de cima: esse degrau é a sobreposição, e é a forma de a ver antes de fechar o combate. As paradas do árbitro aparecem como fundo cinzento, de modo que se vê de imediato se uma ação ficou dentro de uma pausa.

As marcas colocam-se sempre com navegação quadro a quadro (teclas J e L) e com a lupa, nunca com o vídeo em reprodução.

6.3 Definição das técnicas

Técnica	Definição operacional
Tsuki	Golpe retilíneo de punho fechado, com trajetória frontal direta. Com o membro da frente é Kizami Tsuki; com o de trás, Gyaku Tsuki. Não existe Tsuki sem guarda, e o programa recusa-o.
Uraken	Golpe com o dorso do punho, por extensão lateral ou circular do antebraço. Inclui as versões giratórias.
Mawashi Geri	Chute circular no plano horizontal, de fora para dentro, com o peito do pé ou a tíbia.
Ura Mawashi	Chute circular invertido (gancho), que atinge com o calcanhar ou com a planta do pé.
Mae Geri	Chute frontal retilíneo, com extensão do joelho em direção ao alvo.
Yoko Geri	Chute lateral com o corpo de perfil, com a borda externa do pé.
Ushiro Geri	Chute posterior giratório, com rotação prévia do corpo. Só com a perna de trás.
Other Punch / Other Kick	Técnica pontuável que não se enquadra nas anteriores. Descreve-se nas notas.
Ashi-barai	Varredura do apoio do adversário com o pé. Regista-se também se derrubou e qual foi a técnica de seguimento.
Takedown	Projeção ou derrubada permitida, com controlo do adversário, distinta da varredura.
Hand Block	Interceção da técnica adversária por contacto do membro superior. Pertence ao atleta que bloqueia; o ataque é outra linha, do outro atleta.
Dodge (esquiva)	Retirada do corpo perante um ataque ou uma finta do rival (ver 6.11).
Feint (finta)	Simulação de ataque sem contacto, para provocar ou testar o rival (ver 6.10).
Clinch	Agarre contínuo que interrompe a troca técnica (ver 6.13).
Unidentifiable	Ação que acontece no enquadramento mas que o vídeo não permite identificar (ver 6.15). Regista-se sempre com o motivo.

REGRA
A técnica classifica-se pela forma de execução observada e nunca pelo resultado. Um Mawashi Geri que erra o alvo continua a ser um Mawashi Geri. Se a forma for genuinamente ambígua, usa-se Other e descreve-se nas notas. Não se adivinha.

6.4 Guarda

Lead é o membro que está à frente na guarda e Rear o que está atrás. A guarda determina-se pela posição dos pés no quadro inicial da ação, não no momento do contacto. Se o atleta troca de guarda durante a execução, como num chute giratório, vale o quadro inicial. Em posição frontal, o lado da perna recuada é Rear. Com um alinhamento perfeito, adota-se Rear e anota-se.

6.5 Nível do alvo

Jodan abrange a cabeça, a face e o pescoço, ou seja, uma trajetória acima da linha das clavículas. Chudan abrange o tronco, os flancos e o dorso. Regista-se o alvo pretendido pela trajetória, e não o ponto atingido: uma técnica dirigida à cabeça que é bloqueada e toca o ombro continua a ser Jodan. Nas fintas, o nível indica o membro que finta: alta para o braço e baixa para a perna. Um avanço do tronco sem membro dominante conta como finta baixa.

6.6 Contexto tático

O contexto tático é a variável de maior valor analítico e a mais sujeita a divergência. Aplica-se a árvore pela ordem apresentada e para-se na primeira condição verdadeira.

1. É a segunda técnica, ou seguinte, do mesmo atleta na mesma sequência (até 1,5 s, sem regresso à guarda)? Então é Combinação.
2. O adversário já tinha iniciado uma técnica ofensiva antes do quadro inicial desta ação? Então é Contra-ataque.
3. O adversário estava em preparação ofensiva observável (avanço, carga de peso, finta) e o atleta iniciou antes da técnica dele? Então é Antecipação.
4. Se nenhuma das anteriores se aplica, é Direto.

> **NOTA**
> Contra-ataque e antecipação são ambas ações reativas e diferem apenas no momento. Se o adversário já lançou a técnica, é contra-ataque; se apenas se preparava, é antecipação. Em caso de dúvida genuína sobre qual dos quadros veio primeiro, comparam-se os inícios quadro a quadro. Se o empate persistir, classifica-se como contra-ataque e anota-se.

6.7 Pontuação

O avaliador indica se a técnica pontuou (Pontuou, Não pontuou ou Punida). O valor da pontuação é calculado pelo programa a partir da técnica e do nível, segundo as regras WKF: IPPON (3 pontos) para técnicas Jodan de perna, WAZA-ARI (2) para chutes ao tronco e YUKO (1) para socos. Regista-se a decisão arbitral observada, e não a que o avaliador julga correta. Uma técnica perfeita sem pontuação concedida é Não pontuou. Sem este registo não é possível calcular a eficácia, que é um dos desfechos principais do estudo.

> **NOTA**
> A subida a IPPON de uma técnica que chega sobre um adversário derrubado (Art. 6) já não é automática. Regista-se a técnica de queda, com o seu próprio resultado (Derrubou ou Falhou), e a técnica seguinte com a pontuação observada; a subida, se for o caso, aplica-se no tratamento dos dados a partir das duas linhas.

6.8 Sanções (escala progressiva WKF 2026)

Desde 1 de janeiro de 2026 a WKF unificou as antigas categorias 1 e 2 numa única escala por atleta: a primeira falta é CHUI-1, a segunda CHUI-2, a terceira CHUI-3, a quarta HANSOKU-CHUI e a quinta HANSOKU. O avaliador não escolhe o grau. O programa conta as sanções do atleta a partir das anotações e atribui o grau correspondente; se uma sanção for apagada ou corrigida, os graus seguintes reordenam-se sozinhos.

- A sanção anota-se no momento em que o árbitro a sinaliza, ou seja, dentro da parada. É a única exceção à regra de não anotar em pausa.

- Quando a sanção está ligada a um ataque (contacto excessivo, zona proibida, garganta, mão aberta no rosto, projeção perigosa), responde-se Punida à pergunta «Como terminou?» do próprio ataque. Fica na mesma linha e conta um degrau.
- Quando a sanção não está ligada a um ataque (jogai, passividade, evitar o combate, agarre, mubobi, simular ou exagerar uma lesão, conduta antidesportiva), regista-se pela pergunta «Qual ação?», opção Falta. É uma linha própria, da categoria PENALTY.
- Se o árbitro atribuir HANSOKU-CHUI ou HANSOKU diretamente, registam-se as faltas necessárias para que o estado final corresponda ao observado e explica-se nas notas.

6.9 Paradas de arbitragem

Toda a interrupção determinada pela arbitragem regista-se como parada. O início é o momento em que o relógio para, com o sinal de yame; o fim é o tsuzukete ou o hajime. Estes intervalos descontam-se do tempo de combate para calcular o tempo efetivo.

- Uma pausa é uma só e tem duas linhas, uma por atleta, com os mesmos quadros e o mesmo tipo. Marca-se na passagem do vermelho. Na passagem do azul basta qualificá-la, ou seja, indicar o tipo, e o programa cria a linha do azul com os quadros da linha do vermelho.
- Há três tipos: Decisão do árbitro (pontuação, falta, saída de área, reorganização; é o tipo habitual), Revisão de vídeo e Lesão. O tipo pertence à pausa, não ao atleta.
- Dentro de uma parada não se anota técnica, finta, defesa nem clinch. Só sanções (ver 6.8).

6.10 Finta

A finta é uma simulação de ataque, com o punho, com a perna ou com um avanço do tronco, sem contacto, feita para provocar ou testar o rival. Para ser registada tem de cumprir duas condições: ver-se à velocidade normal, e não apenas quadro a quadro; e ter o membro indicado, finta alta para o braço e finta baixa para a perna. Não há duração mínima: o programa regista a finta que o avaliador marcar, por curta que seja, e a duração fica no registo para quem depois quiser filtrar por ela.

6.11 Esquiva

> **REGRA**
> Uma esquiva responde sempre a alguma coisa. Só se regista esquiva quando há um ataque ou uma finta do rival anotados no segundo anterior. Recuar para gerir a distância, sem nada à frente, não é esquiva e não se anota.

6.12 Bloqueio

No bloqueio, a mão ou o braço intercetam a técnica do rival. O registo pertence ao atleta que bloqueia; o ataque é outra linha, do outro atleta. O fim é o quadro de contacto com a técnica adversária.

6.13 Clinch

O clinch é um agarre contínuo e regista-se numa única linha, desde o contacto até à separação ou ao yame. Se o árbitro parar o combate, o clinch termina na parada. Dois agarres separados por uma troca técnica são dois clinches.

6.14 Regras de desempate

Situação	Decisão padronizada
Guarda indeterminável (pés alinhados)	Rear, e anota-se.
Empate exato entre o início do ataque adversário e o do atleta	Contra-ataque, e anota-se.
Nível indeterminável	O nível correspondente à altura no quadro de extensão máxima.
Forma técnica ambígua	Other Punch ou Other Kick, com descrição nas notas.
Ação parcialmente ocultada pela câmara	Regista-se só o observável. Se as dimensões obrigatórias não forem determináveis, regista-se como não identificável, com o motivo (ver 6.15).
Duas técnicas simultâneas de atletas diferentes	Registam-se ambas, cada uma com o seu contexto tático.
Técnica interrompida por uma parada	Regista-se até ao quadro da interrupção, com a decisão arbitral.
Dúvida sobre se um gesto merece anotação	Anota-se, com um ponto de interrogação nas notas. O que não se anota não se recupera; o que leva a marca filtra-se depois.

6.15 Ação não identificável

Nem tudo o que acontece no tatami se consegue ler no vídeo. O árbitro atravessa o enquadramento no momento do golpe, um atleta sai do plano, as costas do adversário tapam o membro que executa, a realização corta para uma repetição a meio da troca, ou o próprio ficheiro falha, com saltos, congelamentos ou imagem corrompida. Nesses casos regista-se a ação como não identificável, com o início e o fim como em qualquer outra, e escolhe-se o motivo na lista. O motivo é obrigatório, e quando nenhum da lista serve escreve-se o que se viu.

REGRA
Não identificável não é o mesmo que descartar. Descarta-se quando não houve ação nenhuma; regista-se como não identificável quando houve ação e o vídeo não deixa dizer qual. Adivinhar a técnica a partir do contexto é sempre pior do que declarar que não se viu.

NOTA
Estas ações não pontuam nem contam para a escalada de sanções, e ficam fora da concordância técnica entre avaliadores, porque nenhum dos dois chegou a ver a técnica. O que se compara é outra coisa: quantas foram e porquê. Uma percentagem alta de um mesmo motivo é uma indicação sobre a gravação, não sobre quem anota, e distingue o que não tem remédio do que tem: um corte de realização não se recupera, um ficheiro corrompido volta a descarregar-se.

7. O que o programa faz, e o que não faz

O programa regista o que o avaliador marca, e não decide por ele. Cada marcação com I e O produz a sua própria linha, seja qual for a sua duração, a proximidade da anterior ou o que esteja a acontecer à volta. Não junta ações em sequências, não recusa anotações e não corrige pontuações.

REGRA
Nenhuma linha se agrupa com outra dentro do programa. Agrupar é uma decisão de análise e faz-se no tratamento dos dados, onde o critério se pode rever sem voltar a ver os combates. É por isso que o ficheiro exportado já não traz colunas de agrupamento.

8. Fluxo de trabalho de anotação

8.1 Preparação da sessão

#	Ação	Verificação
1	Abrir o programa e escolher o modo no ecrã inicial.	O Hub mostra o modo ao lado do nome do programa.
2	Usar Abrir pasta para apontar a pasta dos vídeos e abrir o combate atribuído.	O vídeo abre no anotador.
3	Conferir a passada ativa.	Indicador na barra do vídeo.
4	Preencher os dados do combate: evento, categoria, nomes de AKA e AO, avaliador.	Bout Info.
5	Assistir ao combate uma vez, sem anotar.	Serve para conhecer o ritmo, a arbitragem e o enquadramento.

8.2 Delimitação do combate

Antes de qualquer anotação, coloca-se o vídeo no hajime inicial e pressiona-se F; no yame definitivo, G. Fora destes dois pontos nada se anota.

8.3 O ciclo de anotação guiada

O ciclo tem sempre os mesmos três gestos: I no quadro inicial, a técnica nas perguntas do painel e O no quadro final. A anotação só é criada quando tem os três; se o ciclo for interrompido, nada fica gravado. As perguntas respondem-se com os números do teclado, de 1 a 9 e o 0 para a décima opção quando existe. Backspace volta uma pergunta atrás, e é possível responder antes ou depois de O. Se responder antes, o painel fica à espera com «Vá até o fim da ação e pressione [O]», e a ação não se perde: um I ou um Tab nesse momento só avisam, e é preciso repetir a tecla para a descartar.

Pergunta	Opções	Quando aparece
Qual ação?	ATACA: Ataque, Finta alta, Finta baixa. DEFENDE: Bloqueio, Esquiva. Clinch. ÁRBITRO: Parada, Falta. E ainda: Não é uma ação, Não identificável	Sempre
Qual técnica?	SOCO: Gyaku Tsuki, Kizami Tsuki, Uraken e outros. CHUTE: Kizami Mawashi, Mawashi Geri, Ura Mawashi e outros. QUEDA: Ashi-barai, Projeção. Outra	Ataque
Em qual nível?	Jodan (cabeça) ou Chudan (tronco)	Técnicas com nível
Contexto tático?	Direto, Contra-ataque, Antecipação ou Combinação	Ataque
Como terminou?	Não pontuou, Pontuou ou Punida (nas quedas, Derrubou ou Falhou)	Ataque
Por que foi punida?	Contacto excessivo, Zona proibida, Garganta, Mão aberta no rosto ou Projeção perigosa	Se respondeu Punida
Por que parou?	Decisão do árbitro, Revisão de vídeo ou Lesão	Parada
Porque não se identifica?	Árbitro interpõe-se, Atleta fora do enquadramento, Tapado pelo outro atleta, Corte de plano ou repetição, Demasiado rápido ou desfocado, Falha do vídeo, Outro motivo (escrito)	Não identificável

Pergunta	Opções	Quando aparece
Qual falta?	EM COMBATE: Jogai, Passividade, Evitar o combate, Agarre. SIMULAÇÃO: Mubobi, Exagerar lesão, Simular lesão. OUTRAS: Conduta antidesportiva	Falta

A tecla P eleva a última ação a pontuada (o valor sai das regras). Tab leva à próxima ação já anotada. As setas para baixo e para cima saltam para a próxima ou para a anterior parada; como metade do vídeo é tempo morto, isto poupa muito tempo.

8.4 Uma passada por atleta

Codifica-se um atleta de cada vez. Primeiro o vermelho (AKA), do princípio ao fim, incluindo as paradas; depois pressiona-se B e faz-se o azul (AO), do princípio ao fim, qualificando as paradas já marcadas. Dividir a atenção entre os dois aumenta muito a taxa de omissão.

> **ATENÇÃO**
> Passagem e passada são coisas diferentes. Passagem (vermelho, azul) é a leitura de cada atleta na mesma sessão. Passada é a repetição completa da codificação noutra data.

8.5 Correção de erros

- Ctrl+Z desfaz o último passo; Ctrl+Shift+Z refaz.
- Para ajustar uma linha, seleciona-se a linha, coloca-se o vídeo no quadro certo e usa-se Shift+I para o novo início ou Shift+O para o novo fim.
- Um duplo clique numa linha abre a edição completa; um clique simples leva o vídeo ao início dessa ação. Na edição só muda o que se altera: a técnica escolhe-se como no painel (Tsuki), a guarda na sua própria linha, e o nome (Gyaku Tsuki, Kizami Tsuki) acerta-se sozinho.
- O programa grava sozinho cerca de dois segundos depois de cada alteração. Se a gravação falhar, por disco cheio ou falta de permissões, aparece um aviso na barra de estado. Nesse caso pare e resolva o problema antes de continuar.

8.6 Concluir

No Hub, marca-se o combate como concluído (clique direito no combate). A decisão é do avaliador, não do programa. É possível reabrir o combate para corrigir e voltar a concluí-lo.

9. Atalhos de teclado e controlos de vídeo

A mão direita não sai do lugar: J, K e L na fila de repouso, I e O por cima, o polegar na barra de espaço. A mão esquerda fica nos números.

Tecla	Função
I e O	Quadro inicial e quadro final da ação
1 a 9	Responder à pergunta do painel
1 a 4 e Shift+1 (tempo-movimento)	Marcar o início de cada estado; retirar a última marca
Backspace	Voltar uma pergunta atrás
P	A última ação pontuou
F e G	Início e fim da luta

Tecla	Função
A e B	Atleta AKA e atleta AO
Espaço ou K	Reproduzir e pausar
J e L (ou as setas laterais)	Um quadro atrás ou à frente; com Shift, dez quadros. Manter a tecla premida avança de forma contínua
Setas para baixo e para cima	Próxima e anterior parada do árbitro
Tab e Shift+Tab	Próxima e anterior ação anotada
Shift+I e Shift+O	Novo início ou novo fim da linha selecionada, no quadro atual
Ctrl+Z e Ctrl+Shift+Z	Desfazer e refazer
Ctrl+S	Exportar CSV e Excel
Ctrl+Shift+F	Modo foco, só com o vídeo

As velocidades de reprodução disponíveis são 1,5, 1,25, 1, 0,5, 0,25 e 0,125 vezes a normal, no seletor da barra. O procedimento habitual é ver a ação à velocidade normal para perceber o contexto, reduzir para 0,25 para identificar a técnica e a guarda, e fixar I e O quadro a quadro. O áudio ajuda a identificar os comandos do árbitro.

10. Exportação e dicionário de variáveis

A função Exportar (Ctrl+S) escreve o CSV e o Excel do combate ao lado do vídeo; o Hub exporta também vários combates de uma vez. As folhas do Excel dependem do modo (3.5). O CSV é o formato de referência (versão 2): uma linha por ação, precedida de um cabeçalho de comentários com o vídeo, os fps, os atletas, o avaliador, o modo de análise, o programa e o esquema dos dados.

Coluna	Conteúdo
n	Número de ordem da ação
t_s e active_s	Instante em segundos de vídeo e tempo efetivo acumulado (descontadas as paradas)
phase	Minute_1, Minute_2, Minute_3 ou Atoshibaraku (depois de 180 s efetivos)
f_start e f_end	Quadros inicial e final
athlete	AKA ou AO
category, group e action	Categoria (ATTACK, DEFENSE, TACTICS, REFEREE STOP, PENALTY), grupo técnico e técnica com o nome resolvido
level e stance	Jodan ou Chudan (ou o membro da finta) e a guarda, Lead ou Rear
context	Direct, Counter, Anticipation ou Combination
outcome e sanction	Score, NoScore ou Foul (Down ou Miss nas quedas), e a conduta sancionada
reason	Motivo de uma ação não identificável (ver 6.15); vazio em todas as outras linhas
score	IPPON, WAZA, YUKO ou NONE
pts_aka, pts_ao e lead	Marcador acumulado depois da ação, e a diferença
pen_aka e pen_ao	Sanções acumuladas de cada atleta depois da ação

Coluna	Conteúdo
notes	Notas livres. É aqui que fica o ponto de interrogação dos casos duvidosos

11. Formação do avaliador e problemas comuns

11.1 Formação

Nenhum dado destinado à análise se produz antes de completar as fases seguintes.

Fase	Atividade	Critério de conclusão
0. Estudo	Leitura integral deste manual e das regras de kumite WKF em vigor.	Enunciar sem consulta as regras das secções 6.1, 6.9, 6.10 e 6.11 e as quatro categorias de contexto tático.
1. Familiarização	Manusear o programa com um combate de treino nos três modos: abrir, delimitar, anotar e exportar. Os dados descartam-se.	Ciclo completo executado sem consultar os atalhos.
2. Calibração	Anotar um combate de treino de forma independente e comparar com um avaliador de referência, emparelhando as ações pelo quadro inicial.	Divergências revistas com o vídeo.
3. Sessão de acordo	Rever com o investigador, com o vídeo, as ações em que só um dos dois anotou, e fechar os critérios em aberto.	Divergências registadas e resolvidas.

11.2 Conselhos práticos

- Anote as fintas curtas. Se se vê à velocidade normal, é uma finta, e não há duração mínima que a recuse.
- As esquivas existem nos dois atletas. A cada ataque ou finta de um, vale a pena perguntar o que fez o outro.
- Cada finta é uma linha, também dentro de uma sequência do mesmo membro. As sequências agrupam-se depois, no tratamento dos dados.
- Recuar não é esquivar. Se não há ataque nem finta do rival no segundo anterior, é gestão de distância e não se anota.
- Em pausa não há ações técnicas: dentro de uma parada só se anotam sanções.

11.3 Erros comuns e solução de problemas

Situação	Causa provável	Solução
O registo não é criado ao pressionar O.	O ciclo está incompleto (falta I ou a técnica).	Leia a barra de estado, que explica a razão. Refaça o ciclo: I, técnica, O.
Respondi às perguntas e a ação não aparece no registo.	Falta o O: a ação está à espera do seu fim.	O painel mostra «Vá até o fim da ação e pressione [O]». Vá ao quadro final e pressione O. Um I ou um Tab nesse momento não apaga nada: o programa avisa, e só repetindo a tecla a ação é descartada.
Um combate aparece vazio.	Foi anotado noutro modo: cada modo tem o seu caderno.	Volte ao ecrã inicial e escolha o modo em que se anotou.
As anotações não aparecem ao reabrir.	O ficheiro foi movido ou renomeado, ou a passada ativa é outra.	Reponha o nome e o caminho e confira a passada.
Aparece um aviso azul do Windows ao abrir.	O executável não tem assinatura paga.	Clique em Mais informações e depois em Executar mesmo assim. Só acontece uma vez.

O programa mantém um registo técnico em `~/.karlos_karate/logs/` (no Windows, em `C:\\Users\\<utilizador>\\.karlos_karate\\logs\\`). Ao relatar uma falha, envie esse ficheiro, com a descrição do que aconteceu, para up202310701@up.pt.

12. Checklist do avaliador

Percorra esta lista a cada combate.

Antes de iniciar

- Modo escolhido de acordo com a pergunta de investigação.
- Passada ativa conferida.
- Vídeo aberto a partir do seu local definitivo, com o nome original.
- Dados do combate preenchidos.
- Combate visto uma vez sem anotar.

Durante a codificação

- Início e fim da luta marcados com F e G.
- Um atleta por passagem; paradas marcadas na do vermelho e qualificadas na do azul.
- I e O colocados quadro a quadro, com a lupa.
- Guarda pelo quadro inicial, nível pela trajetória, contexto pela árvore de 6.6.
- Fintas com o membro indicado, uma linha por finta.
- Casos duvidosos com ponto de interrogação nas notas.

Ao finalizar

- Registo percorrido à procura de duplicações.
- Contagem de ações compatível com a duração do combate.

- Combate marcado como concluído no Hub.

> **NOTA**
> As definições das secções 5 e 6 são o protocolo de observação. Qualquer alteração deve ser documentada, datada e comunicada a todos os avaliadores. A versão em vigor das regras de kumite deve ser confirmada na documentação oficial da WKF.

Referências

Chaabène, H., Hachana, Y., Franchini, E., Mkaouer, B., & Chamari, K. (2012). Physical and physiological profile of elite karate athletes. *Sports Medicine*, 42(10), 829–843.

Chaabène, H., Franchini, E., Miarka, B., Selmi, M. A., Mkaouer, B., & Chamari, K. (2014). Time–motion analysis and physiological responses to karate official combat sessions: is there a difference between winners and defeated karatekas? *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 9(2), 302–308.

Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, 20(1), 37–46.

Koropanovski, N., Dopsaj, M., & Jovanović, S. (2008). Characteristics of pointing actions of top male competitors in karate at world and European level. *Brazilian Journal of Biomotricity*, 2(4), 241–251.

Kottner, J., Audigé, L., Brorson, S., et al. (2011). Guidelines for Reporting Reliability and Agreement Studies (GRRAS) were proposed. *Journal of Clinical Epidemiology*, 64(1), 96–106.

O'Donoghue, P. (2010). *Research methods for sports performance analysis*. Routledge.

Tabben, M., Coquart, J., Chaabène, H., Franchini, E., Ghoul, N., & Tourny, C. (2015). Time-motion, tactical and technical analysis in top-level karatekas according to gender, match outcome and weight categories. *Journal of Sports Sciences*, 33(8), 841–849.

World Karate Federation. (2026). *Kumite competition rules* (Version 2026.01). WKF.